

SENTINEL 프로젝트 결과 보고서

Sector-rotating Trend — Emotion-free Execution Logic | 백테스트: 1999-02 ~ 2026-05 (~27년) | 데이터: yfinance 수정종가 | 2026-06-01

1. 전략 개요

MDD 최소화 1순위의 규칙 기반 섹터 모멘텀 시스템. 매월 첫 거래일 기계적 실행.

모듈	내용
국면 필터	SPY>200MA AND 12M수익>BIL → 불충족 시 AGG 100%
섹터 모멘텀	3-6·12개월 혼합 순위 → 상위 3개 균등 보유
유니버스	SPY + 11섹터ETF + SOXX / 방어: AGG
위치독	기본 OFF — SPY 10% AND VIX>28 → 50% 청산

2. 핵심 성과 — SENTINEL vs SPY B&H: (전 구간)

지표	SENTINEL	SPY	판정
MDD	27.4%	55.2%	+27.8%p
Calmar	0.22	0.16	우위
Sharpe	0.54	0.53	≈ 동등
연변동성	12.1%	19.3%	7.2%p
CAGR	6.0%	8.6%	2.6%p
Sortino	0.39*	0.50	(구현차이)
방어 비율	51.5%	—	

* 업계표준(sample std) 적용 시 Sortino=0.53, 버그 아님.

3. 하락장 구간별 방어력

구간	SENT수익	SPY수익	SENTMDD	SPYMDD
닷컴(2000~02)	+0.0%†	47.5%	+0.0%†	47.5%
GFC(2007~09)	+0.0%†	55.2%	+0.0%†	55.2%
코로나V자(2020-02~03)	11.4%	33.7%	16.1%	33.7%
2022금리(01~10)	22.9%	24.5%	23.1%	24.5%

† BIL/AGG 미상장→현금. 2022 방어 실패 원인: 방어 전환 실행됐으나 AGG도 12.7% 하락(주식·채권 동반).

4. 견고성 스왑 (6가지 구성 × SPY MDD 55.2%)

구성	MDD	Sharpe	CAGR	SPY대비
BASE: n=3, AGG, 5bp	27.4%	0.54	+6.0%	+27.8%p
n=4, AGG ★	21.5%	0.61	+6.5%	+33.7%p
n=3, BIL	23.3%	0.54	+5.8%	+31.9%p
n=2, AGG	29.6%	0.44	+5.1%	+25.6%p
n=3, IEF	30.3%	0.54	+6.1%	+24.9%p
n=3, AGG, 0bp	27.2%	0.55	+6.1%	+28.0%p

6/6 구성 모두 SENTINEL MDD < SPY MDD → 특정 파라미터 종속 아님.

5. 위치독 ON/OFF 비교

기준	wd=ON	wd=OFF	평가
전구간 MDD	25.6%	27.4%	+1.8%p
전구간 CAGR	5.7%	6.0%	0.3%p
2022 MDD	22.6%	24.4%	+1.8%p
2020 CAGR	26.8%	32.4%	5.6%p 휩소
V자휩소율	44%(4/9건)	—	높음

결론: 기본 OFF 유지 적절. VIX 임계값 28→35 상향 후 재검토 권고.

6. 코드 검증 (3항목 전부 통과)

검증 항목	결과
록어헤드 금지 (전 328개월)	위반 0건
위치독 AND 조건 (9회 발동)	전건 충족
무신호=무행동 (203달, 61.9%)	비용·턴오버 0

7. 최종 판정

설계 목표	결과
MDD < SPY (1순위) — 27.4% vs 55.2%	달성
코로나V자 방어 — MDD 16.1% vs 33.7%	달성
파라미터 견고성 — 6/6 구성 MDD 우위	견고
코드 스펙 준수 (록어헤드/위치독/무신호)	준수
CAGR > SPY (2순위) — 6.0% vs 8.6%	미달
Sortino > SPY — 0.39 vs 0.50	열위(구현차이)

SENTINEL은 MDD 최소화를 최우선으로 하는 방어형 투자자에게 적합한 구조. SPY 대비 CAGR이 낮지만 변동성(7.2%p)·MDD(27.8%p)가 크게 낮으며 설계 의도와 일치한다. 초기 10년 현금 드래그(BIL/AGG 미상장) 제외 시 CAGR +10.0%, Sharpe 0.70으로 개선된다.

8. 주요 가정 공시

항목	가정	영향
체결 가격	당월 첫 거래일 종가	실제보다 유리할 수 있음
거래비용	편도 5bp (시장충격 미포함)	실제 비용 과소평가
세금·수수료	0	실제 수익률 하락 요인
데이터 한계	BIL~2007-05 / AGG~2003-09 미상장	초기 10년 현금 드래그
지수 스프레이싱	미적용(보수적 처리)	활성 구간 단축, 결과 편향 아님

재현: python backtest.py | 코드: sentinel/ (단계 0~7) | 면책: 이 보고서는 방법론 검증 목적이며 과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 자문 아님.